

Cosmos Explorer

เกม 3D มุมมองห้องนักบิน ให้เด็กบังคับยานอวกาศจากโลกไปยังดาวเป้าหมาย หลบอุกกาบาต เก็บไอเทม ตอบควิซ และเรียนรู้ข้อมูลจริงของดาวเคราะห์ทั้ง 10 ดวง

Engine: Godot 4.7 (Forward Plus) · 1920x1080 16:9 · จอสัมผัส 3 โชน · งานนิทรรศการ · 29 ก.ค. 2026

[รูปภาพ AI]

ai_cockpit_gameplay.png

ภาพหน้าจอเล่นหลัก — มุมมองห้องนักบิน 3D พร้อม HUD (เวลา คะแนน พลังงาน โล่)

Attract

>

Login

>

เลือกดาว

>

บิน+หลบ

>

ลงจอด

>

Leaderboard

จาก Attract ถึง Leaderboard

เกมมี 10 ฉากหลัก ทำงานต่อเนื่องเป็นวงจร เหมาะกับงานนิทรรศการที่มีผู้เล่นหมุนเวียน

#	ฉาก	สิ่งที่เกิดขึ้น
1	attract	โหมดดึงดูด เมื่อไม่มีคนเล่น เชิญชวนผู้เข้าชม
2	login	ใส่ชื่อผู้เล่น + เลือกยาน (จรวด / ยูเอฟโอ / ดาว)
3	how_to_play	สอนควบคุม 3 โชนสัมผัส
4	planet_select	Galaxy Map เลือกดาวเป้าหมายจาก 10 ดวง
5	gameplay	นับถอยหลัง → บินหลบอุปสรรค เก็บไอเทม ตอบควิซ
6	landing	ลงจอดสำเร็จ แสดงข้อมูลจริงของดาว + ให้ดาว 1-3 ดวง
7	win / game_over	สรุปผลสำเร็จ หรือ หมดเวลา/พลังงานหมด
8	leaderboard	บันทึกคะแนนขึ้นตารางอันดับ → กลับ attract
9	admin_settings	หน้าตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลงาน

มียูอยู่แล้วในโค้ด: 10 ฉาก

มียูอยู่แล้ว: 8 Autoload

มียูอยู่แล้ว: จอสัมผัส 3 โชน

10 ดาว — ยิ่งไกลยิ่งยาก

[รูปภาพ AI]
ai_planet_select.png

หน้าเลือกดาว — ดวงอาทิตย์กลางจอ ดาว 10 ดวงเรียงตามวงโคจร พร้อมระดับดาวบอกความยาก

ข้อมูลทั้งหมดอ่านจาก data/planets.json — ปรับความยากได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด

ดาว	ประเภท	ยาก	เวลา	แรงโน้มถ่วง	อุณหภูมิเฉลี่ย	ดวงจันทร์
ดวงจันทร์	ดาวบริวาร	1/5	2:00	1.62	-53 C	0
โลก	ดาวหิน	1/5	2:30	9.81	15 C	1
ดาวพุธ	ดาวหิน	2/5	3:30	3.70	167 C	0
ดาวศุกร์	ดาวหิน	2/5	4:00	8.87	464 C	0
ดาวอังคาร	ดาวหิน	2/5	5:00	3.71	-65 C	2
ดาวพฤหัสบดี	ดาวแก๊ส	3/5	8:00	24.79	-110 C	95
ดาวเสาร์	ดาวแก๊ส	3/5	11:00	10.44	-140 C	146
ดาวยูเรนัส	ดาวน้ำแข็ง	4/5	13:00	8.87	-195 C	28
ดาวเนปจูน	ดาวน้ำแข็ง	4/5	15:00	11.15	-200 C	16
พลูโต	ดาวแคระ	5/5	18:00	0.62	-225 C	5

พารามิเตอร์ต่อดาวที่ปรับได้: spawn_rate (ความถี่อุปสรรค) · obstacle_speed_mult (ตัวคูณความเร็ว) · max_obstacles (จำนวนพร้อมกัน) · star_rating_time (เกณฑ์ให้ดาว 3/2/1)

บินหลบอุกกาบาตในมุมมองนักบิน

[รูปภาพ AI]

ai_cockpit_gameplay.png

มุมมองบุคคลที่หนึ่งจากในห้องนักบิน — กรอบคอนโซลซ้อนบนภาพ 3D

ยานพุ่งไปข้างหน้าอัตโนมัติ ผู้เล่นบังคับซ้าย-ขวาและกด Boost · แบ่งจอเป็น 3 โซน: ซ้าย = เลี้ยวซ้าย · กลาง = Boost · ขวา = เลี้ยวขวา (ทดสอบบน PC: A/D + Space)

ก่อนเริ่มมีนับถอยหลัง จากนั้นปุ่มควบคุมจะเปิดใช้งาน · ระหว่างบินมีนาฬิกาจับเวลาตามที่ดาวนั้นกำหนด

มีอยู่แล้ว: มุมมอง 3D cockpit

มีอยู่แล้ว: countdown + pause

เสริม: เอฟเฟกต์ warp ตอน Boost

5 อุปสรรค • 4 ไอเทม

[รูปภาพ AI]

ai_obstacles.png

อุปสรรค 5 ชนิด — ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต เศษยาน และกลุ่มฝุ่นดาว

Asteroid (ดาวเคราะห์น้อย)

ก้อนหินขนาดใหญ่ เคลื่อนที่ตรง ชนแล้วเสียพลังงานมาก

Comet (ดาวหาง)

เร็ว มีหางน้ำแข็งยาว สังเกตง่ายแต่หลบยาก

Meteor (อุกกาบาต)

พุ่งเข้าหาเร็วมาก ต้องตัดสินใจไว

Space Debris (เศษยาน)

ชิ้นส่วนโลหะ รูปทรงไม่แน่นอน

Stardust Cloud (ฝุ่นดาว)

บดบังการมองเห็นชั่วคราว ไม่ทำให้เสียพลังงาน

ปรับความยากต่อดาว

ยิ่งดาวไกล อุปสรรคยิ่งถี่ เร็ว และมากขึ้นพร้อมกัน

[รูปภาพ AI]

ai_powerups.png

ไอเทม 4 ชนิด — พลังงาน โล่ คะแนน และกล่องควิช

Energy (พลังงาน)

เติมพลังงานยาน — พลังงานหมดคือแพ้

Shield (โล่)

ป้องกันการชน 1 ครั้ง มีไอคอนแจ้งเตือน HUD

Score (คะแนน)

เพิ่มคะแนนทันที

Quiz (กล่องควิช)

เปิดคำถามดาราศาสตร์ ตอบถูกได้รางวัล

เก็บกล่องควิซ = ได้ความรู้

[รูปภาพ AI]

ai_quiz_popup.png

ป๊อปอัพควิซ — คำถาม 4 ตัวเลือก พร้อมเฉลยและเกร็ดความรู้

เมื่อเก็บกล่องควิซ เกมจะหยุดชั่วคราวและแสดงคำถามดาราศาสตร์แบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้รางวัล และแสดง fun fact เสมอไม่ว่าตอบถูกหรือผิด

ในระบบมี คำถาม 10 ข้อ และ Science Tips 13 ข้อ (แก้ไข/เพิ่มได้ที่ data/quiz_questions.json)

ตัวอย่างคำถาม

ดาวเคราะห์ใดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ? → ดาวพฤหัสบดี

ตัวอย่าง fun fact

ดาวพฤหัสบดีใหญ่กว่าโลก 1,321 เท่า ใส้โลกได้กว่า 1,000 โลก!

ตัวอย่าง Science Tip

อุกกาบาตเคลื่อนที่เร็วกว่าหัวกระสุนปืน 20 เท่า!

แก้ไขเนื้อหาได้ง่าย

ครู/ผู้เชี่ยวชาญแก้ไข JSON ได้เองโดยไม่ต้องแตะโค้ด

ถึงดาวแล้ว — เรียนรู้ข้อมูลจริง

[รูปภาพ AI]

ai_landing.png

ฉากลงจอด — ยานแตะพื้นผิวดาว พร้อมแผงข้อมูลจริงและดาวคะแนน

เมื่อบินถึงดาวเป้าหมาย เข้าสู่ฉาก landing แสดงข้อมูลจริงของดาวดวงนั้น: ระยะทาง แรงโน้มถ่วง อุณหภูมิ ขนาด จำนวนดวงจันทร์ และ fun fact

ระบบให้ ดาว 1–3 ดวง ตามเวลาที่ใช้เทียบกับเกณฑ์ star_rating_time ของดาวนั้น จากนั้นบันทึกคะแนนขึ้น Leaderboard

[รูปภาพ AI]

ai_win.png

หน้าสรุปผล — ดาวคะแนน คะแนนรวม และสถิติการเดินทาง

ดึงดูดผู้เล่นคนถัดไปเอง

[รูปภาพ AI]

ai_attract.png

โหมดดึงดูด (Attract Mode) — ยานบินผ่านเนบิวลา พร้อมข้อความเชิญชวนและตารางอันดับ

[รูปภาพ AI]

ai_mascot_cosmo.png

มาสคอต (ข้อเสนอใหม่): น้องคอสมो — หุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบิน คอยเตือนอันตรายและเล่าเกร็ดความรู้

[รูปภาพ AI]

ai_ships.png

ยาน 3 แบบให้เลือกตอน Login — จรวด ยูเอฟโอ และดาว

ไอเดียเสริม — ตื่นเต้น + ได้ความรู้ (ข้อเสนอใหม่)

น้องคอสมอส (Mascot)

หุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินบนคอนโซล พากย์ เดือนอันตราย
เล่าเกร็ด

เทียบระยะทางให้เห็นภาพ

ขับรถไปดาวอังคารต้องใช้ 300 ปีไม่หยุด!

สัมผัสแรงโน้มถ่วงจริง

น้ำหนัก 30 กก. บนโลก = 5 กก. บนดวงจันทร์

เดือนอุณหภูมิสุดขั้ว

ดาวศุกร์ 464 C ร้อนพอละลายตะกั่ว · พลูโต -225 C

สมุดสะสมดาว (Passport)

ไปถึงดาวไหนได้ตราประทับ กระตุ้นให้เล่นครบ 10 ดวง

โหมดแข่งเวลา

เล่นชื่อดาวที่ผ่านแล้วเพื่อทำเวลาชิงอันดับ

เอฟเฟกต์ Boost

ดาวยัดเป็นเส้น warp + จอสั่นเบา + เสียงเร่งเครื่อง

เหตุการณ์สุ่ม

พายุสุริยะ / พบดาวหางฮัลเลย์ พร้อมโบนัสและความรู้

สถานะโปรเจกต์ (Project Status)

โค้ดเกม

พร้อมแล้ว — 10 ฉาก, 30+ สคริปต์, 8 Autoload, shaders

ข้อมูลดาว

พร้อมแล้ว — 10 ดวง ข้อมูลจริงครบใน planets.json

ควิช

พร้อมแล้ว — 10 คำถาม + 13 tips

โมเดล 3D

มีแล้ว — spaceship, ufo, star, meteorites (.glb)

ภาพดาว 10 ดวง

ยังขาด — ต้องสร้าง PNG

เสียง BGM/SFX

ยังขาด — 6 เพลง + 10 เสียง

ฟอนต์ไทยในเกม

ยังขาด — แนะนำใช้ Sarabun ที่มีในโปรเจกต์ PlanetForge

ภาพ concept

รอสร้างจาก AI (ดู AI_Image_Prompts_Cosmos.md)

